# Überlegungen für FC-Konfigurationen

ONTAP 9

NetApp
November 30, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap/san-config/fc-config-concept.html on November 30, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Inhaltsverzeichnis

Überlegungen für FC-Konfigurationen . . . 1
Die Überlegungen für FC-Konfigurationen im Überblick . . . 1
Möglichkeiten zur Konfiguration von FC- und FC-NVMe-SAN-Hosts mit einzelnen Nodes . . . 1
Möglichkeiten zur Konfiguration von FC- und FC-NVMe-SAN-Hosts mit HA-Paaren . . . 3
Best Practices der FC-Switch-Konfiguration . . . 5
Unterstützte Anzahl an FC-Hops . . . 5
Unterstützte Geschwindigkeiten für FC-Zielport . . . 5
Empfehlungen für die Konfiguration des FC-Zielports . . . 6

# Überlegungen für FC-Konfigurationen

## Die Überlegungen für FC-Konfigurationen im Überblick

Beim Einrichten Ihrer FC-Konfiguration sollten Sie mehrere Dinge kennen.

- Sie können Ihre FC-Konfiguration mit einzelnen Nodes oder HA-Paaren über ein Single Fabric oder mehrere Fabric einrichten.
- Sie sollten zwei FC-Daten-LIFs pro Node konfigurieren.

  Dies führt zu Redundanz und schützt vor Verlust des Datenzugriffs.

- Sie sollten eine Management-LIF für jede Storage Virtual Machine (SVM) konfigurieren, die SAN unterstützt.
- Mehrere Hosts mit verschiedenen Betriebssystemen wie Windows, Linux oder UNIX können gleichzeitig auf die Storage-Lösung zugreifen.

  Hosts erfordern, dass eine unterstützte Multipathing-Lösung installiert und konfiguriert ist. Unterstützte Betriebssysteme und Multipathing-Lösungen können in der Interoperabilitäts-Matrix geprüft werden.

- ONTAP unterstützt Single, Dual oder Multiple-Node-Lösungen, die mit mehreren physisch unabhängigen Storage Fabrics verbunden sind. Für SAN-Lösungen werden mindestens zwei empfohlen.

  Dies Redundanz auf Fabric- und Storage-System-Ebene. Redundanz ist besonders wichtig, da diese Ebenen typischerweise viele Hosts unterstützen.

- Die Verwendung heterogener FC Switch Fabrics wird nicht unterstützt, außer bei eingebetteten Blade-Switches.

  Spezifische Ausnahmen sind in der Interoperabilitäts-Matrix aufgeführt.

- Kaskadierung, partielles Mesh, volles Mesh, Core-Edge und Director Fabrics sind branchenübliche Methoden, FC Switches mit einem Fabric zu verbinden. Alle werden unterstützt.

  Eine Fabric kann aus einem oder mehreren Switches bestehen und die Storage-Controller mit mehreren Switches verbunden werden.

"NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool"

## Möglichkeiten zur Konfiguration von FC- und FC-NVMe-SAN-Hosts mit einzelnen Nodes

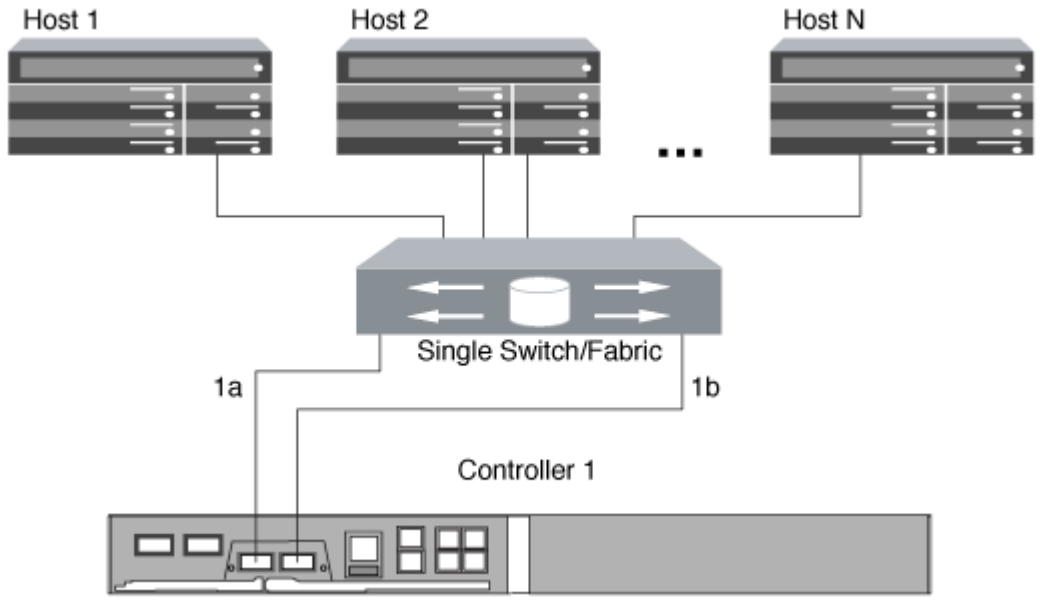
Sie können FC- und FC-NVMe-SAN-Hosts mit einzelnen Nodes über eine oder mehrere Fabrics konfigurieren. N-Port ID Virtualization (NPIV) ist erforderlich und muss auf allen FC Switches in der Fabric aktiviert sein. Sie können ohne Verwendung eines FC-Switch keine FC- oder FC-NMVE SAN-Hosts direkt an einzelne Nodes anschließen.

Sie können FC- oder FC-NVMe-SAN-Hosts mit einzelnen Nodes über eine Single Fabric oder mehrere Fabrics konfigurieren. Die FC-Ziel-Ports (0a, 0c, 0b, 0d) in den Abbildungen sind Beispiele. Die tatsächlichen Port-Nummern variieren je nach Modell des Storage-Node und ob Sie Erweiterungsadapter verwenden.

## Single-Fabric-Single-Node-Konfigurationen

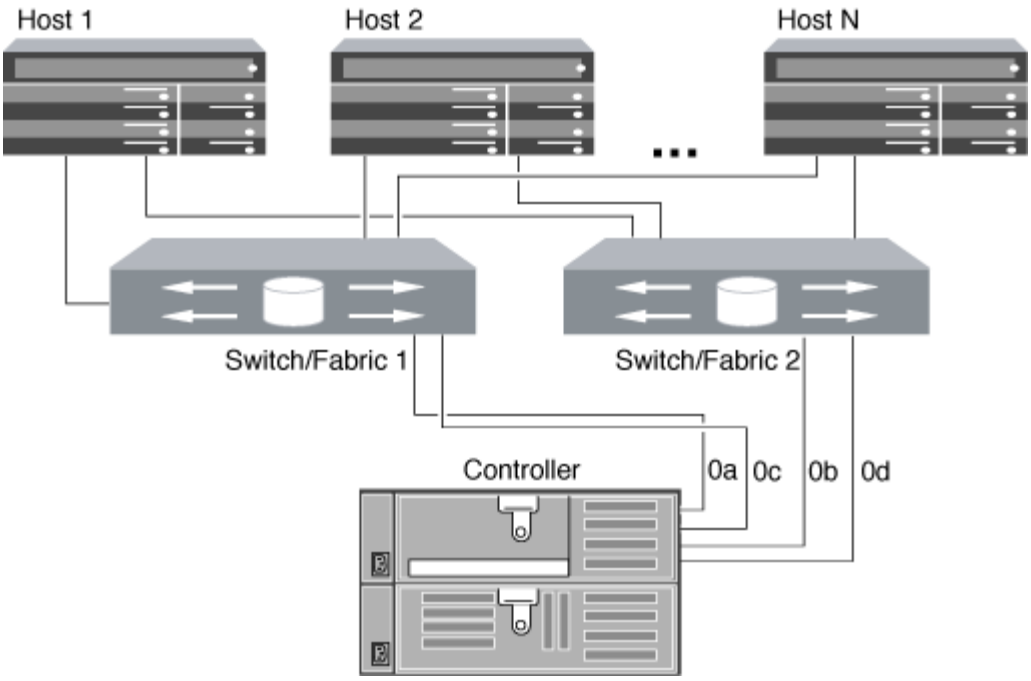
Bei Single-Fabric-Konfigurationen mit einem Node kann ein Switch einen einzelnen Node mit einem oder mehreren Hosts verbinden. Da es einen einzelnen Switch gibt, ist diese Konfiguration nicht vollständig redundant. Alle Hardware-Plattformen, die FC und FC-NVMe unterstützen Single-Fabric-Single-Node-Konfigurationen. Allerdings erfordert die FAS2240 Plattform den X1150A-R6 Expansion Adapter zur Unterstützung einer Single-Fabric-Konfiguration mit einem Node.

Die folgende Abbildung zeigt eine FAS2240 Single-Fabric-Konfiguration mit einem Node. In diesem Artikel werden die Storage Controller nebeneinander angezeigt, wie sie in der FAS2240-2 montiert werden. Für FAS2240-4 sind die Controller einen über dem anderen montiert. Für die beiden Modelle besteht kein Unterschied in der SAN-Konfiguration.




## Single Node-Konfigurationen in MultiFabric-Architektur

Bei Single-Node-Konfigurationen mit mehreren Fabrics müssen mindestens zwei Switches einen einzelnen Node mit einem oder mehreren Hosts verbinden. Die folgende Abbildung zeigt eine Single-Node-Konfiguration mit mehreren Fabrics und nur zwei Fabrics, wobei in jeder Konfiguration mit mehreren Fabric jedoch zwei oder mehr Fabrics möglich sind. In dieser Abbildung ist der Speicher-Controller im oberen Gehäuse montiert und das untere Gehäuse kann leer sein oder ein IOMX-Modul besitzen, wie in diesem Beispiel.




"Technischer Bericht von NetApp 4684: Implementieren und Konfigurieren moderner SANs mit NVMe/FC"

# Möglichkeiten zur Konfiguration von FC- und FC-NVMe-SAN-Hosts mit HA-Paaren

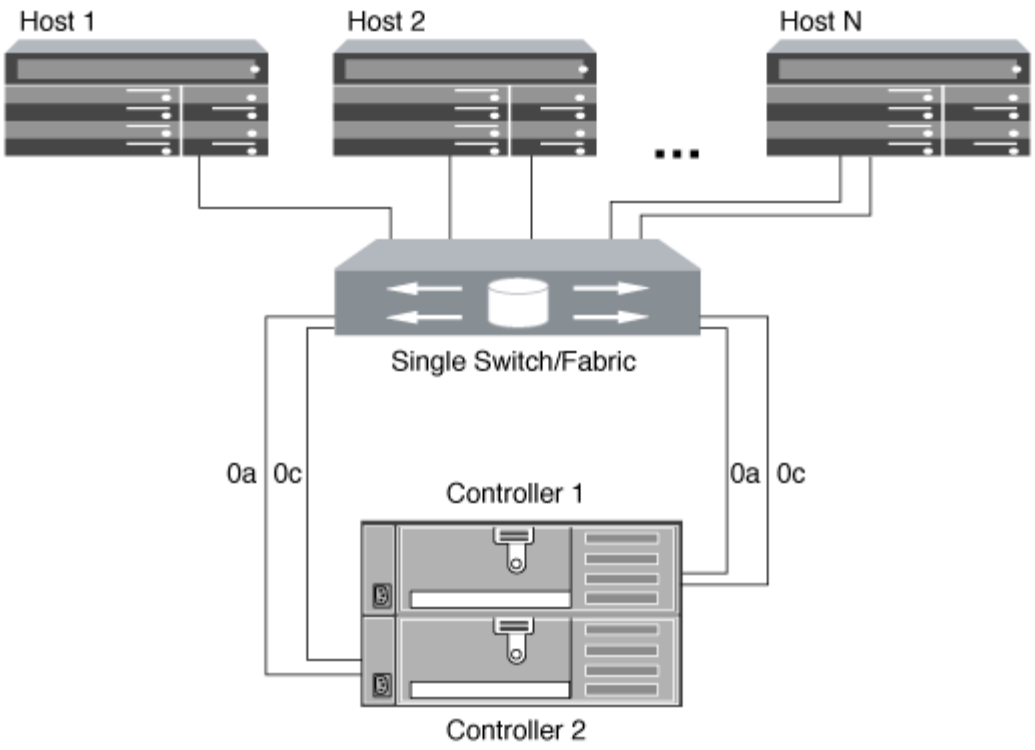
Sie können FC- und FC-NVMe-SAN-Hosts über eine oder mehrere Fabrics für die Verbindung zu HA-Paaren konfigurieren. Sie können FC- oder FC-NVMe-SAN-Hosts nicht ohne Switch direkt an HA-Paare anschließen.

Sie können FC- und FC-NVMe-SAN-Hosts mit Single Fabric HA-Paaren oder mit Multi-Fabric-HA-Paaren konfigurieren. Die in den Abbildungen gezeigten Ziel-Port-Nummern (0a, 0c, 0d, 1a, 1b) sind Beispiele. Die tatsächlichen Port-Nummern variieren je nach Modell des Storage-Node und ob Sie Erweiterungsadapter verwenden.

## Single-Fabric-HA-Paare

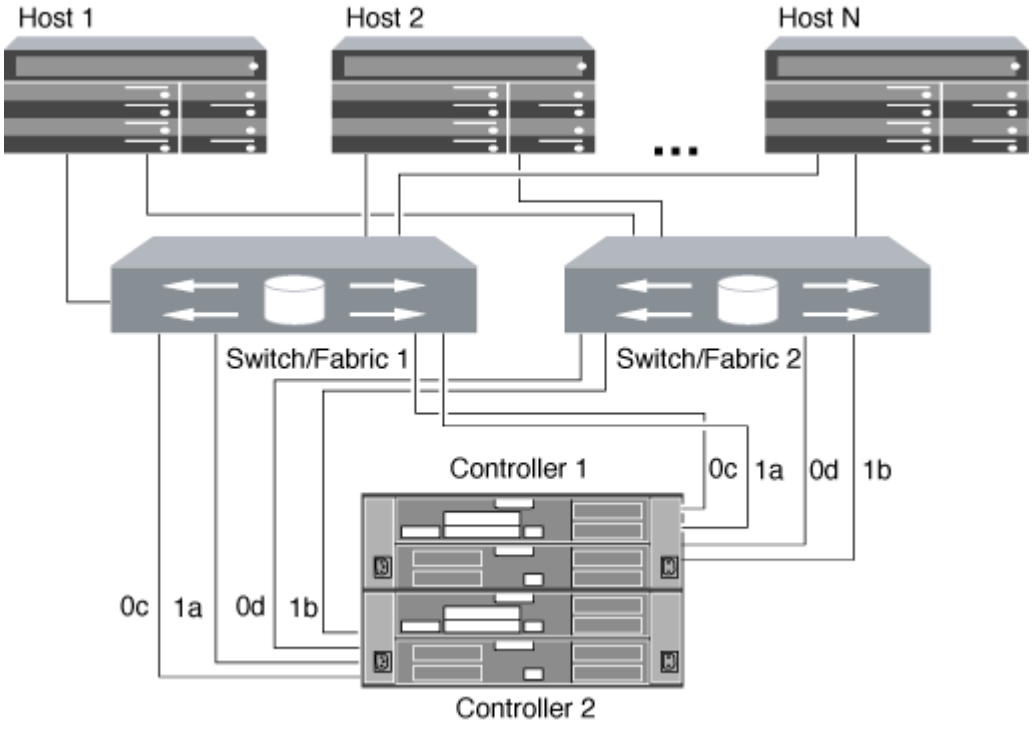
Bei Einzel-Fabric-HA-Paar-Konfigurationen besteht ein Fabric, das beide Controller im HA-Paar mit einem oder mehreren Hosts verbindet. Da die Hosts und Controller über einen einzelnen Switch verbunden sind, sind Single-Fabric-HA-Paare nicht vollständig redundant.

Alle Plattformen, die FC-Konfigurationen unterstützen, unterstützen HA-Paar-Konfigurationen mit einer Single Fabric Strategie, ausgenommen die FAS2240 Plattform. Die FAS2240 Plattform unterstützt nur Single-Fabric-Konfigurationen mit einem Node.




## HA-Paare mit mehreren Fabrics

Bei HA-Paaren mit mehreren Fabrics verbinden mindestens zwei Switches HA-Paare mit einem oder mehreren Hosts. Die folgende HA-Paar-Abbildung mit mehreren Fabrics zeigt lediglich zwei Fabrics, allerdings können in jeder Multi-Fabric-Konfiguration zwei oder mehr Fabric-Strukturen vorhanden sein:



# Best Practices der FC-Switch-Konfiguration

Um eine optimale Performance zu erzielen, sollten Sie beim Konfigurieren Ihres FC Switch bestimmte Best Practices berücksichtigen.

Ein Festlegen der Link-Geschwindigkeit ist die Best Practice für FC Switch-Konfigurationen. Dies gilt insbesondere für große Fabrics, da es die beste Performance bei Fabric-Rebuilds bietet und dadurch Zeit sparen kann. Obwohl die Autonegotiation die größte Flexibilität bietet, funktioniert die FC-Switch-Konfiguration nicht immer wie erwartet, und sie erhöht die Zeit für die gesamte Fabric-Build-Sequenz.

Alle Switches, die mit dem Fabric verbunden sind, müssen N_Port ID Virtualization (NPIV) unterstützen und NPIV aktivieren. ONTAP verwendet NPIV, um FC-Ziele einer Fabric anzubieten.

Weitere Informationen darüber, welche Umgebungen unterstützt werden, finden Sie im "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool".

Best Practices für FC und iSCSI finden Sie unter "Best Practices für skalierbares SAN: ONTAP 9".

# Unterstützte Anzahl an FC-Hops

Die maximal unterstützte Anzahl an FC-Hops (Hop Count) zwischen einem Host und einem Storage-System hängt vom Switch-Anbieter und der Unterstützung des Storage-Systems für FC-Konfigurationen ab.

Hop Count ist definiert als die Anzahl der Switches im Pfad zwischen dem Initiator (Host) und dem Ziel (Storage-System). Cisco bezeichnet diesen Wert auch als „*Durchmesser des SAN Fabric*“.

| Lieferant wechseln | Unterstützte Hop Count |
|---|---|
| Brocade | 7 für FC5 für FCoE |
| Cisco | 7 bei FCUp zu 3 der Switches können FCoE Switches sein. |

"NetApp Downloads: Brocade Scalability Matrix Documents"

"NetApp Downloads: Cisco Scalability Matrix Documents"

# Unterstützte Geschwindigkeiten für FC-Zielport

FC-Ziel-Ports können für die Ausführung mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten konfiguriert werden. Sie sollten die Geschwindigkeit des Zielports so einstellen, dass sie mit der Geschwindigkeit des Geräts übereinstimmt, mit dem das Gerät verbunden wird. Alle von einem bestimmten Host verwendeten Ziel-Ports sollten auf dieselbe Geschwindigkeit eingestellt sein.

FC-Ziel-Ports können für FC-NVMe-Konfigurationen genau auf die gleiche Weise verwendet werden wie für FC-Konfigurationen.

Sie sollten die Geschwindigkeit des Zielports so einstellen, dass sie mit der Geschwindigkeit des Geräts

übereinstimmt, zu dem eine Verbindung hergestellt wird, anstatt die Autonegotiation zu verwenden. Ein Port, der auf die Autonegotiation festgelegt ist, kann nach einer Übernahme/Rückgabe oder einer anderen Unterbrechung länger dauern, bis die Verbindung wiederhergestellt ist.

Die integrierten Ports und Erweiterungsadapter können mit folgenden Geschwindigkeiten konfiguriert werden: Jeder Controller und jeder Erweiterungs-Adapter-Port kann je nach Bedarf individuell für unterschiedliche Geschwindigkeiten konfiguriert werden.

| 4-GB-Ports | 8-GB-Ports | 16-GB-Ports | 32-GB-Ports |
|---|---|---|---|
| • 4 Gb<br>• 2 Gb<br>• 1 Gb | • 8 Gb<br>• 4 Gb<br>• 2 Gb | • 16 Gb<br>• 8 Gb<br>• 4 Gb | • 32 Gb<br>• 16 Gb<br>• 8 Gb |

UTA2-Ports können bei Bedarf einen 8-GB-SFP+-Adapter verwenden, um Geschwindigkeiten von 8, 4 und 2 GB zu unterstützen.

# Empfehlungen für die Konfiguration des FC-Zielports

## Um eine optimale Performance und höchste Verfügbarkeit zu erzielen, sollten Sie die empfohlene FC-Ziel-Port-Konfiguration verwenden.

In der folgenden Tabelle wird die bevorzugte Portnutzungsreihenfolge für integrierte FC- und FC-NVMe-Zielports angezeigt. Für Erweiterungsadapter sollten die FC-Ports verteilt werden, damit sie nicht denselben ASIC für die Konnektivität verwenden. Die bevorzugte Steckplatzreihenfolge wird in aufgeführt "NetApp Hardware Universe" Für die von Ihrem Controller verwendete Version der ONTAP-Software.

FC-NVMe wird auf folgenden Modellen unterstützt:

- AFF A300

  Die integrierten Ports der AFF A300 unterstützen keine FC-NVMe.

- AFF A700
- AFF A700s
- AFF A800

Die Systeme FAS22xx und FAS2520 verfügen nicht über integrierte FC-Ports und unterstützen keine zusätzlichen Adapter.

| Controller | Port-Paare mit gemeinsam genutztem ASIC | Anzahl der Zielports: Bevorzugte Ports |
|---|---|---|
| FAS9000, AFF A700, AFF A700S UND AFF A800 | Keine | Alle Daten-Ports sind auf Erweiterungsadaptern gespeichert. Siehe "NetApp Hardware Universe" Finden Sie weitere Informationen. |

| Controller | Port-Paare mit gemeinsam genutztem ASIC | Anzahl der Zielports: Bevorzugte Ports |
|---|---|---|
| 8080, 8060 und 8040 | 0e+0f<br><br>0g+0h | 1: 0e<br><br>2: 0e, 0g<br><br>3: 0e, 0g, 0h<br><br>4: 0e, 0g, 0f, 0h |
| FAS8200 UND AFF A300 | 0g+0h | 1: 0g<br><br>2: 0g, 0h |
| 8020 | 0c+0d | 1: 0 c<br><br>2: 0c, 0d |
| 62xx | 0a+0b<br><br>0c+0d | 1: 0 a<br><br>2: 0a, 0c<br><br>3: 0a, 0c, 0b<br><br>4: 0a, 0c, 0b, 0d |
| 32xx | 0c+0d | 1: 0 c<br><br>2: 0c, 0d |
| FAS2554, FAS2552, FAS2600 SERIES, FAS2720, FAS2750, AFF A200 UND AFF A220 | 0c+0d<br><br>0e+0f | 1: 0 c<br><br>2: 0c, 0e<br><br>3: 0c, 0e, 0d<br><br>4: 0c, 0e, 0d, 0f |

**Copyright-Informationen**

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

**Markeninformationen**

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.